

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 10 : L'effet de levier et l'EGARCH de Nelson

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	1
Le fait qui résiste	1
La courbe d'impact	2
Un instrument de lecture	2
Un instrument de lecture (suite)	2
Le modèle EGARCH	2
L'équation	2
Innovation 1 : le logarithme	3
Innovation 2 : le terme asymétrique	3
Innovation 3 : le choc standardisé	3
Le test de l'effet de levier	3
Propriétés	4
Stationnarité	4
Les inconvénients	4
Un exemple chiffré	4
Sur les données du cours	4
Synthèse	5
Ce qu'il faut retenir	5

Avant de commencer

Le fait qui résiste

Ce que le GARCH ne peut pas faire

Dans $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$, le choc n'intervient que par son **carré**. Donc $\varepsilon_{t-1} = +2$ et $\varepsilon_{t-1} = -2$ produisent rigoureusement la même variance.

Le fait 5 — l'effet de levier — est hors d'atteinte par construction.

La courbe d'impact

Un instrument de lecture

News impact curve (Engle et Ng, 1993)

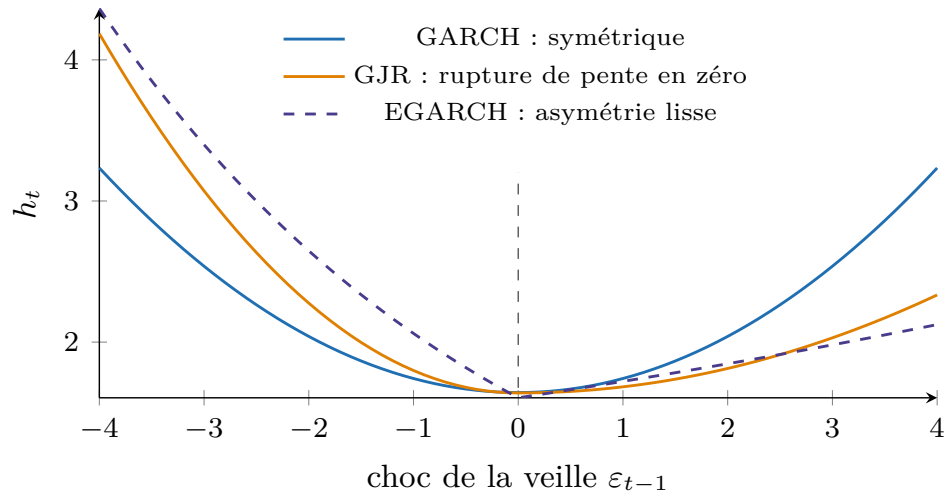
La fonction qui associe au choc de la veille la variance du jour, la variance de la veille étant fixée à son niveau de long terme :

$$\text{NIC}(\varepsilon) = h_t \mid \varepsilon_{t-1} = \varepsilon, h_{t-1} = \sigma^2.$$

Ce qu'elle permet

Comparer visuellement des modèles dont les équations n'ont rien de comparable. Pour le GARCH c'est une parabole, centrée en zéro et **symétrique**. Toute la question est de savoir comment la rendre asymétrique.

Un instrument de lecture (suite)



Le modèle EGARCH

L'équation

Nelson (1991)

$$\ln h_t = \omega + \alpha_1 \left(|z_{t-1}| - E|z_{t-1}| \right) + \lambda z_{t-1} + \beta_1 \ln h_{t-1}$$

avec $z_{t-1} = \varepsilon_{t-1} / \sqrt{h_{t-1}}$, le choc **standardisé**.

Trois innovations par rapport au GARCH, et chacune résout un problème distinct.

Innovation 1 : le logarithme

On modélise $\ln h_t$, non h_t

$h_t = \exp(\cdot)$ est **positif** quoi qu'il arrive.

La conséquence, considérable en pratique

Aucune contrainte de signe à imposer aux paramètres. L'optimiseur travaille librement, ne bute sur aucune borne, et les écarts-types restent interprétables.

C'est l'argument qui fait préférer l'EGARCH quand les contraintes du GARCH deviennent gênantes.

Innovation 2 : le terme asymétrique

λ, z_{t-1} : le choc en niveau, non au carré

Ce terme est **impair** : il change de signe avec le choc.

$\lambda < 0$: un choc négatif augmente $\ln h_t$, un choc positif le diminue. C'est exactement l'effet de levier.

L'effet total, décomposé

Choc	Terme $\alpha_1 z $	Terme λz	Total
$z_{t-1} = +2$	$+2\alpha_1$	$+2\lambda$	$2(\alpha_1 + \lambda)$
$z_{t-1} = -2$	$+2\alpha_1$	-2λ	$2(\alpha_1 - \lambda)$

Avec $\lambda < 0$, le second dépasse le premier : la baisse fait davantage monter la volatilité.

Innovation 3 : le choc standardisé

z_{t-1} plutôt que ε_{t-1}

Le choc est rapporté à la volatilité du moment.

Pourquoi c'est plus juste

Une baisse de 2 % n'a pas le même sens en période calme et en pleine crise. Dans le premier cas c'est un événement rare ; dans le second, une journée ordinaire.

L'EGARCH mesure la surprise **relative** : c'est plus conforme à la façon dont un marché réagit.

Le test de l'effet de levier

Une hypothèse simple

$H_0 : \lambda = 0$ (pas d'effet de levier) contre $H_1 : \lambda < 0$.

Test de Student ordinaire sur le coefficient estimé.

Le résultat usuel

Sur indices boursiers, $\hat{\lambda}$ est négatif et très significatif — souvent entre $-0,05$ et $-0,15$. Sur taux de change, il est proche de zéro : pas d'effet de levier, ce qui se comprend puisqu'une devise qui baisse est une autre qui monte.

Propriétés

Stationnarité

Une condition simple

$$|\beta_1| < 1.$$

Le contraste avec le GARCH

C'est la seule condition. Il n'y a **aucune** contrainte de positivité, puisque le logarithme s'en charge.

La variance de long terme existe mais son expression est moins simple : l'espérance de $\ln h_t$ se calcule aisément, celle de h_t demande de connaître la loi de z_t .

Les inconvénients

Trois réserves

L'interprétation est moins directe. Les coefficients agissent sur le logarithme de la variance : leur lecture en pourcentage demande un passage à l'exponentielle.

La prévision à plusieurs pas est délicate. $E(\ln h_{t+k})$ se calcule facilement, mais $E(h_{t+k})$ non — et c'est cette dernière qu'il faut pour une VaR. On y revient au chapitre 15.

Le modèle réagit fort aux valeurs extrêmes. L'exponentielle amplifie : un z très grand peut produire une variance prévue démesurée.

Un exemple chiffré

Sur les données du cours

Ordre de grandeur d'une estimation EGARCH

$$\ln h_t = -0,02 + 0,16(|z_{t-1}| - E|z|) - 0,09 z_{t-1} + 0,97 \ln h_{t-1}$$

Lecture

$\hat{\beta}_1 = 0,97$: forte persistance, comme toujours.

$\hat{\lambda} = -0,09$, négatif : effet de levier confirmé.

Un choc de -2 écarts-types fait varier $\ln h_t$ de $0,16 \times 2 + 0,09 \times 2 = 0,50$, soit une variance multipliée par $e^{0,50} = 1,65$. Le même choc positif donne $0,16 \times 2 - 0,09 \times 2 = 0,14$, soit un facteur 1,15.

Une baisse de deux écarts-types fait monter la variance quatre fois plus qu'une hausse identique.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 10

- La **courbe d'impact des nouvelles** rend comparables des modèles d'écritures différentes.
- Le GARCH a une courbe d'impact symétrique : il ne peut pas capter le fait 5.
- **EGARCH** : $\ln h_t = \omega + \alpha_1(|z_{t-1}| - E|z|) + \lambda z_{t-1} + \beta_1 \ln h_{t-1}$.
- Le logarithme assure la positivité : **aucune contrainte** sur les paramètres.
- $\lambda < 0$ produit l'effet de levier ; on le teste par un simple test de Student.
- Stationnarité si $|\beta_1| < 1$. Inconvénient : la prévision de h_{t+k} à plusieurs pas est délicate.

Vers le chapitre 11

L'EGARCH règle le problème, mais au prix d'un changement d'échelle. Il existe une solution plus économe, qui garde l'équation en niveau et se contente d'ajouter un terme : le GJR-GARCH.